

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3
Modul 10: Javascript Lanjutan

CHALISA GAVRILLA AZHARI

707012500127

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

A. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar JavaScript sebagai bahasa pemrograman web.
2. Memahami fitur Modern JavaScript (ES6+) dan perannya sebagai fondasi React.
3. Mampu menggunakan sintaks ES6+ secara tepat dan konsisten.
4. Memahami konsep state, immutability, dan functional programming.
5. Mampu membangun aplikasi sederhana berbasis state menggunakan Vanilla JavaScript.

B. Alat dan Bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows, Linux, atau macOS, minimal prosesor 1 GHz, RAM 2GB (disarankan 4GB atau lebih), serta browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge.

Perangkat lunak yang digunakan meliputi:

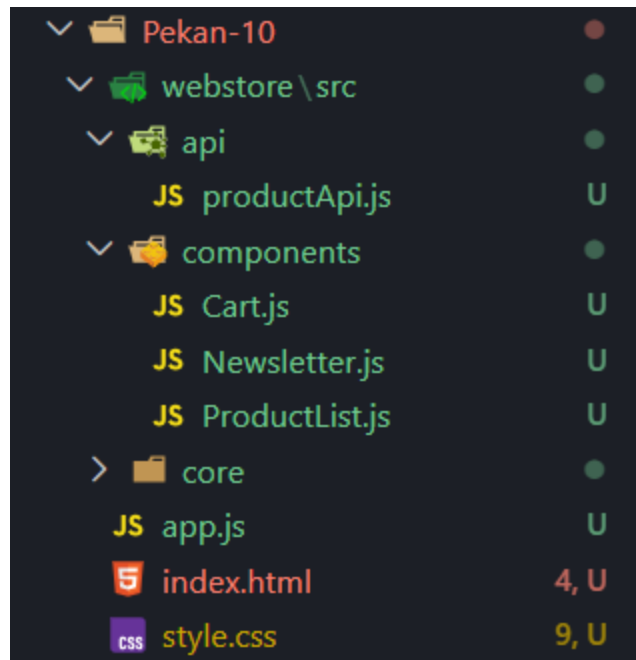
1. Code editor (Visual Studio Code, Sublime Text, atau sejenisnya)
2. Web browser

Bahan yang dibutuhkan:

1. File HTML dasar
2. File JavaScript (.js)

C. Langkah-langkah praktikum

1. Buat folder Pekan-10 dalam folder WebPro4904 untuk memudahkan pengumpulan pada github.
2. Buatlah folder baru bernama webstore
3. Kemudian bikin lah struktur folder seperti dibawah ini :



D. Hasil dan Dokumentasi Program

1. index.html



```
1 <!doctype html>
2 <html lang="id">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <title>Vanilla JS Web Store</title>
6     <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
7     <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
8     <link
9       href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600&family=Merriwe
10 ather:ital,wght@0,400;0,700;1,400&display=swap"
11       rel="stylesheet"
12     />
13     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
14     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
15     <script type="module" src="app.js" defer></script>
16   </head>
17   <body>
18     <div id="app">
19       <div class="container">
20         <div class="listing-header">
21           <nav class="breadcrumb" aria-label="Breadcrumb">
22             <a href="#">
23               <svg
24                 xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
25                 fill="currentColor"
26                 viewBox="0 0 20 20"
27               >
28                 <path
29                   d="m19.707 9.293-2-2-7-7a1 1 0 0 0-1.414 0l-7 7-2 2a1 1 0 0 0 1.414 1.414L2
30 10.414V18a2 2 0 0 2 2h3a1 1 0 0 1-1v-4a1 1 0 0 1 1-1h2a1 1 0 0 1 1 1v4a1 1 0 0 1 1h3a2
31 2 0 0 0 2-2v-7.586l.293.293a1 1 0 0 0 1.414-1.414Z"
32               />
33             </svg>
34             Home
35           </a>
36           <svg
37             style="color: #9ca3af"
38             xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
39             fill="none"
40             viewBox="0 0 24 24"
41           >
42             <path
43               stroke="currentColor"
44               stroke-linecap="round"
45               stroke-linejoin="round"
46               stroke-width="2"
47               d="m9 5 7 7 7 7"
48             />
49           </svg>
50           <a href="#">Products</a>
51         <svg
52           style="color: #9ca3af"
53           xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
54           fill="none"
55           viewBox="0 0 24 24"
56         >
```



```
1  <path
2      stroke="currentColor"
3      stroke-linecap="round"
4      stroke-linejoin="round"
5      stroke-width="2"
6      d="m9 5 7 7-7 7"
7  />
8  </svg>
9  <span style="color: var(--text-muted)">Electronics</span>
10 </nav>
11 <div class="toolbar">
12   <h2 class="page-title">Electronics</h2>
13   <div class="toolbar-actions">
14     <button class="btn-secondary">
15       <svg
16         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
17         fill="none"
18         viewBox="0 0 24 24"
19       >
20         <path
21           stroke="currentColor"
22           stroke-linecap="round"
23           stroke-width="2"
24           d="M18.796
25 4H5.204a1 1 0 0 0-.753 1.659l5.302 6.058a1 1 0 0 1 .247.659v4.874a.5.5 0 0 0 .2.413 2.25a.5.5
26 0 0 0 .8-.4v-7.124a1 1 0 0 1 .247-.659l5.302-6.059c.566-.646.106-1.658-.753-1.658Z"
27         />
28       </svg>
29       Filters
30     </button>
31     <button class="btn-secondary">
32       <svg
33         xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
34         fill="none"
35         viewBox="0 0 24 24"
36       >
37         <path
38           stroke="currentColor"
39           stroke-linecap="round"
40           stroke-linejoin="round"
41           stroke-width="2"
42           d="M7 4v16M7 4l3 3M7 4 7m9-3h6l-6 6h6m-6.5 10 3.5-7 3.5 7M14 18h4"
43         />
44       </svg>
45       Sort
46     </button>
47   </div>
48 </div>
49 </div>
50 <div id="product-list" class="product-grid"></div>
51 <div id="cart" class="cart-section"></div>
52 </div>
53 </div>
54 <script type="module" src="app.js"></script>
55 </body>
56 </html>
57
```

2. style.css

```

1 :root {
2   --primary: #0d9488;
3   --primary-hover: #0f766e;
4   --primary-light: #ccf9f1;
5   --bg-color: #f9fafb;
6   --card-bg: #ffffff;
7   --text-main: #111827;
8   --text-muted: #6b7280;
9   --border-color: #5e7eb;
10  --rating-star: #facc15;
11  --font-serif: "Merriweather", serif;
12  --font-sans: "Inter", sans-serif;
13  --radius: 8px;
14 }
15 * {
16   box-sizing: border-box;
17   margin: 0;
18   padding: 0;
19 }
20 body {
21   font-family: var(--font-sans);
22   background: var(--bg-color);
23   color: var(--text-main);
24   line-height: 1.5;
25   -webkit-font-smoothing: antialiased;
26 }
27 .container {
28   max-width: 1280px;
29   margin: 0 auto;
30   padding: 32px 16px;
31 }
32 .flex-row,
33 .breadcrumb,
34 .breadcrumb a,
35 .toolbar,
36 .toolbar-actions,
37 .feature,
38 .rating-row,
39 .card-footer {
40   display: flex;
41   align-items: center;
42 }
43 .btn-primary,
44 .btn-secondary {
45   display: inline-flex;
46   align-items: center;
47   justify-content: center;
48   gap: 8px;
49   border-radius: var(--radius);
50   font-size: 0.875rem;
51   font-weight: 500;
52   cursor: pointer;
53   transition: 0.2s;
54 }
55 .svg {
56   width: 16px;
57   height: 16px;
58 }
59 .listing-header {
60   margin-bottom: 32px;
61 }
62 .page-title {
63   font-family: var(--font-serif);
64   font-size: 1.875rem;
65   font-weight: 700;
66 }
67 .toolbar {
68   justify-content: space-between;
69   flex-wrap: wrap;
70   margin-top: 16px;
71   gap: 16px;
72 }
73 .toolbar-actions {
74   gap: 12px;
75 }
76 .breadcrumb {
77   gap: 8px;
78   font-size: 0.875rem;
79   color: var(--text-muted);
80   margin-bottom: 12px;
81 }
82 .breadcrumb a {
83   color: var(--text-muted);
84   text-decoration: none;
85   gap: 6px;
86 }
87 .breadcrumb a:hover {
88   color: var(--primary);
89 }
90 .btn-secondary {
91   background: white;
92   border: 1px solid var(--border-color);
93   color: var(--text-main);
94   padding: 8px 12px;
95 }
96 .btn-secondary:hover {
97   background: #f3f4f6;
98   color: var(--primary);
99 }

```

```

1 .btn-primary:hover {
2   background: var(--primary-hover);
3 }
4 .btn-primary svg {
5   width: 20px;
6   height: 20px;
7 }
8 .product-grid {
9   display: grid;
10  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr));
11  gap: 24px;
12  margin-bottom: 32px;
13 }
14 .product-card {
15   background: var(--card-bg);
16   border: 1px solid var(--border-color);
17   border-radius: var(--radius);
18   overflow: hidden;
19   display: flex;
20   flex-direction: column;
21   transition: box-shadow 0.2s;
22   box-shadow: 0 1px 2px 0 rgba(0, 0, 0, 0.05);
23 }
24 .product-card:hover {
25   box-shadow: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.1);
26 }
27 .card-image {
28   height: 220px;
29   padding: 24px;
30   display: flex;
31   justify-content: center;
32   background: white;
33 }
34 .card-image img {
35   max-height: 180px;
36   max-width: 180px;
37   object-fit: contain;
38 }
39 .card-content {
40   padding: 24px;
41   display: flex;
42   flex-direction: column;
43   flex: 1;
44 }
45 .badge {
46   background: var(--primary-light);
47   color: var(--primary);
48   font-size: 0.75rem;
49   font-weight: 600;
50   padding: 2px 8px;
51   border-radius: 4px;
52   width: fit-content;
53   margin-bottom: 12px;
54 }
55 .card-title {
56   font-size: 1.125rem;
57   font-weight: 600;
58   color: var(--text-main);
59   text-decoration: none;
60   margin-bottom: 8px;
61 }
62 .card-title a {
63   color: var(--text-main);
64   text-decoration: none;
65 }
66 .card-title a:hover {
67   color: var(--text-main);
68 }
69 .rating-row {
70   gap: 8px;
71   margin-bottom: 16px;
72 }
73 .stars {
74   display: flex;
75   color: var(--rating-star);
76 }
77 .rating-count {
78   font-size: 0.875rem;
79   font-weight: 600;
80 }
81 .feature {
82   font-size: 0.875rem;
83   color: var(--text-muted);
84 }
85 .features-list {
86   display: flex;
87   gap: 12px;
88   margin-top: 20px;
89 }
90 .card-footer {
91   margin-top: auto;
92   justify-content: space-between;
93 }
94 .price {
95   font-size: 1.5rem;
96   font-weight: 600;
97 }

```

```

1 #cart-sidebar {
2   background: white;
3   border-left: 1px solid var(--border-color);
4   padding: 24px;
5   width: 350px;
6   position: fixed;
7   right: 0;
8   top: 0;
9   bottom: 0;
10  box-shadow: -4px 0 16px rgba(0, 0, 0, 0.05);
11  overflow-y: auto;
12  transform: translateX(100%);
13  transition: transform 0.3s;
14  z-index: 50;
15  display: flex;
16  flex-direction: column;
17 }
18 #cart-sidebar.open {
19   transform: translateX(0);
20 }
21 #cart-sidebar h2 {
22   margin-bottom: 24px;
23   font-family: var(--font-serif);
24 }
25 .empty-msg {
26   color: var(--text-muted);
27   font-style: italic;
28 }
29 .cart-list {
30   flex: 1;
31   overflow-y: auto;
32   display: flex;
33   flex-direction: column;
34   gap: 16px;
35   margin-bottom: 24px;
36 }
37 .cart-item {
38   display: flex;
39   align-items: center;
40   gap: 12px;
41   padding-bottom: 12px;
42   border-bottom: 1px solid var(--border-color);
43 }
44 .cart-item img {
45   width: 50px;
46   height: 50px;
47   object-fit: cover;
48   border-radius: 4px;
49   border: 1px solid var(--border-color);
50 }
51 .cart-details h4 {
52   font-size: 0.875rem;
53   font-weight: 600;
54   margin-bottom: 4px;
55   display: -webkit-box;
56   -webkit-line-clamp: 1;
57   line-clamp: 1;
58   -webkit-box-orient: vertical;
59   overflow: hidden;
60 }
61 .cart-details span {
62   font-size: 0.875rem;
63   color: var(--text-muted);
64 }
65 .cart-footer-summary {
66   border-top: 2px solid var(--border-color);
67   padding-top: 20px;
68   margin-top: auto;
69 }
70 .total-row {
71   display: flex;
72   justify-content: space-between;
73   align-items: center;
74   margin-bottom: 16px;
75   font-weight: 700;
76   font-size: 1.125rem;
77 }
78 .total-price {
79   color: var(--primary);
80 }
81 #checkout-btn {
82   width: 100%;
83 }
84 .newsletter-section {
85   margin-top: 64px;
86   background: var(--card-bg);
87   border-top: 1px solid var(--border-color);
88   padding: 48px 0;
89   text-align: center;
90 }
91 .newsletter-content {
92   max-width: 500px;
93   margin: 0 auto;
94 }
95 .newsletter-content h3 {
96   font-family: var(--font-serif);
97   font-size: 1.5rem;
98   margin-bottom: 8px;
99 }
100 .newsletter-content p {
101   color: var(--text-muted);
102   margin-bottom: 24px;
103 }
104 .newsletter-content form {
105   display: flex;
106   gap: 8px;
107 }
108 .newsletter-content input {
109   flex: 1;
110   padding: 10px;
111   border: 1px solid var(--border-color);
112   border-radius: var(--radius);
113 }
114 #app {
115   width: 100%;
116 }
117

```

3. app.js

```
1 import { fetchProducts } from "../webstore/src/api/productApi.js";
2 import { getState, setState } from "../webstore/src/core/Store.js";
3 import { ProductList } from "../webstore/src/components/ProductList.js";
4 import { Cart } from "../webstore/src/components/Cart.js";
5 import { Newsletter } from "../webstore/src/components/Newsletter.js";
6 function addToCart(product) {
7   const state = getState();
8   setState({
9     cart: [...state.cart, product],
10  });
11  render();
12 }
13 function checkout() {
14   setState({ cart: [] });
15   alert("Thank you for your purchase!");
16   render();
17 }
18 function render() {
19   const state = getState();
20   ProductList(state.products, addToCart);
21   Cart(state.cart, checkout);
22 }
23 async function init() {
24   try {
25     const data = await fetchProducts();
26     setState({ products: data });
27     render();
28     Newsletter();
29   } catch (error) {
30     console.error("Failed to load products:", error);
31   }
32 }
33 init();
34
```


4. Store.js



```
1  import { deepClone } from "../utils.js";
2  let state = {
3    products: [],
4    cart: [],
5  };
6  export const getState = () => deepClone(state);
7  export const setState = (newState) => {
8    const nextState = { ...state, ...newState };
9    state = nextState;
10   console.log("[Store] State updated:", state);
11 };
12
```

5. Cart.js

```
1 export function Cart(cart, onCheckout) {
2   const container = document.getElementById("cart");
3   container.innerHTML = "<h2>Your Cart</h2>";
4   if (cart.length === 0) {
5     container.innerHTML += "<p class='empty-msg'>Cart is empty.</p>";
6     return;
7   }
8   const list = document.createElement("div");
9   list.className = "cart-list";
10  cart.map((item) => {
11    const div = document.createElement("div");
12    div.className = "cart-item";
13    div.innerHTML = `
14    
15    <div class="cart-details">
16      <h4>${item.title}</h4>
17      <span>${item.price}</span>
18    </div>
19  `;
20    list.appendChild(div);
21  });
22  container.appendChild(list);
23  const total = cart.reduce((acc, item) => acc + (item.price || 0), 0);
24  const footer = document.createElement("div");
25  footer.className = "cart-footer-summary";
26  footer.innerHTML = `
27  <div class="total-row">
28    <span>Total:</span>
29    <span class="total-price">${total.toFixed(2)}</span>
30  </div>
31  <button class="btn-primary" id="checkout-btn">Buy Now</button>
32  `;
33  footer.querySelector("#checkout-btn").addEventListener("click", onCheckout);
34  container.appendChild(footer);
35  };
36
```

6. Utils



```
1  import { getState } from "../Store.js";
2  export function deepClone(obj) {
3      if (obj === null || typeof obj !== "object") {
4          return obj;
5      }
6      if (obj instanceof Date) {
7          return new Date(obj.getTime());
8      }
9      if (Array.isArray(obj)) {
10         return obj.map((item) => deepClone(item));
11     }
12     const clonedObj = {};
13     for (const key in obj) {
14         if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) {
15             clonedObj[key] = deepClone(obj[key]);
16         }
17     }
18     return clonedObj;
19 }
20
```

7. Newsletter.js

```
1 export function Newsletter() {
2   const $container = $('<div class="newsletter-section"></div>');
3   const $content = $('
4   <div class="newsletter-content">
5     <h3>Subscribe to our updates</h3>
6     <p>Get the latest tech news and offers.</p>
7     <form id="newsletter-form">
8       <input type="email" placeholder="Enter your email" required />
9       <button type="submit" class="btn-primary">Subscribe</button>
10    </form>
11    <div class="success-message" style="display:none; margin-top: 10px; color: green;">
12      Thanks for subscribing!
13    </div>
14  </div>
15  `);
16  $container.append($content);
17  $("#app").append($container);
18  $content.find("form").on("submit", function (e) {
19    E.preventDefault();
20    const $form = $(this);
21    $form.slideUp(400, function () {
22      // Show success message with fade in
23      $content.find(".success-message").fadeIn();
24    });
25  });
26 }
27
```

8. ProductList.js

```

1 export function ProductList(products, onAdd) {
2   const container = document.getElementById("product-list");
3   container.innerHTML = "";
4
5   products.map((product) => {
6     const card = document.createElement("div");
7     card.className = "product-card";
8
9     const discount = Math.floor(Math.random() * 20) + 5;
10    const rating = product.rating || { rate: 4.5, count: 100 };
11
12    card.innerHTML = `
13      <div class="card-image">
14        
15      </div>
16      <div class="card-content">
17        <span class="badge">Up to ${discount}% off</span>
18        <a href="#" class="card-title" title="${product.title}">${product.title}</a>
19
20        <div class="rating-row">
21          <div class="stars">
22            ${getStarSVG().repeat(5)}
23          </div>
24          <span class="rating-score">${rating.rate}</span>
25          <span class="rating-count">${rating.count}</span>
26        </div>
27
28        <ul class="features-list">
29          <li class="feature">
30            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">
31              <path stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2" d="M13
32                7h6l2 4m-8-4v8m0-8V6a1 1 0 0 0-1-1H4a1 1 0 0 0-1 1v9h2m8 0H9m4 0h2m4 0h2v-4m0 0h-5m3.5 5.5a2.5 2.5
33                0 1 1-5 0 2.5 2.5 0 0 1 5 0Zm-10 0a2.5 2.5 0 1 1-5 0 2.5 2.5 0 0 1 5 0Z" />
34            </svg>
35            Fast Delivery
36          </li>
37        </ul>
38
39        <div class="card-footer">
40          <span class="price">${product.price}</span>
41          <button class="add-btn btn-primary" type="button">
42            <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 24 24">
43              <path stroke="currentColor" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-width="2"
44                d="M4 4h1.5L8 16m0 0h8m-8 0a2 2 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 4Zm8 0a2 2 0 1 0 4 2 2 0 0 0 0 4Zm.75-3H7.5M11
45                7H6.312M17 4v6m-3-3h6" />
46            </svg>
47            Add
48          </button>
49        </div>
50      </div>
51    `;
52
53    card.querySelector(".add-btn").addEventListener("click", function () {
54      onAdd(product);
55    });
56
57    container.appendChild(card);
58  });
59 }
60
61 function getStarSVG() {
62   return `<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="currentColor" viewBox="0 0 20 20">
63     <path d="M9.049 2.927c-.3-.921 1.603-.921 1.902 0l11.07 3.292a1 1 0 0 0 .951 1.07 1.989 1.989 0 0 1 1.132 1.54
64       0 1.371 1.24588 1.811-2.8 2.034a1 1 0 0 0-.364 1.118l1.07 3.292c.3.921-.755 1.688-1.54
65       1.118l-2.8-2.034a1 1 0 0 0-1.175 0l-2.8 2.034c-.784.57-1.838-.197-1.539-1.118l1.07-3.292a1
66       1 0 0 0-.364-1.118l2.98 8.72c-.783-.57-.38-1.81.588-1.81h3.461a1 1 0 0 0 .951-.691l1.07-3.292z"></path>
67   </svg>`;
68 }

```

9. ProductApi.js

```
1  export const fetchProducts = async () => {
2    return new Promise((resolve) => {
3      setTimeout(() => {
4        resolve([
5          {
6            id: 1,
7            title: "Mechanical Keyboard",
8            price: 150,
9            rating: { rate: 4.8, count: 230 },
10           image:
11             "https://images.unsplash.com/photo-1618384887929-16ec33fab9ef?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
12         },
13         {
14           id: 2,
15           title: "Gaming Mouse",
16           price: 80,
17           rating: { rate: 4.6, count: 150 },
18           image:
19             "https://images.unsplash.com/photo-1527814050087-3793815479db?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
20         },
21         {
22           id: 3,
23           title: '4K Monitor 24"',
24           price: 300,
25           rating: { rate: 4.9, count: 85 },
26           image:
27             "https://images.unsplash.com/photo-1527443224154-c4a3942d3acf?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
28         },
29         {
30           id: 4,
31           title: "Premium Coffee Beans",
32           price: 25,
33           rating: { rate: 4.7, count: 500 },
34           image:
35             "https://images.unsplash.com/photo-1559056199-641a0ac8b55e?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
36         },
37         {
38           id: 5,
39           title: "Travel Tumbler",
40           price: 35,
41           rating: { rate: 4.5, count: 120 },
42           image:
43             "https://images.unsplash.com/photo-1578500494198-246f612d3b3d?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
44         },
45         {
46           id: 6,
47           title: "Noise Cancelling Headphones",
48           price: 200,
49           rating: { rate: 4.8, count: 320 },
50           image:
51             "https://images.unsplash.com/photo-1505740420928-5e560c06d30e?auto=format&fit=crop&w=800&q=80",
52         },
53       ]);
54     }, 800);
55   });
56 };
57
```

E. Analisis dan Pembahasan

Pada praktikum ini dilakukan pembuatan aplikasi web sederhana menggunakan JavaScript modern (ES6+) dengan menerapkan konsep modular dan pengelolaan state menggunakan Vanilla JavaScript. Praktikum dimulai dengan membuat struktur folder project agar setiap file memiliki fungsi yang jelas dan tersusun dengan rapi. Struktur tersebut terdiri dari file tampilan seperti index.html dan style.css, serta beberapa file JavaScript yang dipisahkan berdasarkan tugasnya masing-masing. Pembagian file ini bertujuan supaya kode lebih mudah dipahami, dikembangkan, dan diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

File index.html digunakan sebagai halaman utama aplikasi webstore yang menampilkan seluruh komponen aplikasi pada browser. HTML berperan sebagai kerangka dasar tampilan yang nantinya dihubungkan dengan CSS dan JavaScript. Kemudian file style.css digunakan untuk mengatur desain dan tata letak halaman agar tampilan aplikasi terlihat lebih menarik, rapi, dan nyaman digunakan oleh pengguna.

Pada bagian pemrograman, file app.js berfungsi sebagai penghubung utama seluruh komponen aplikasi. File ini mengatur jalannya program, mulai dari proses menampilkan data produk hingga menangani interaksi pengguna. Dalam file ini juga diterapkan beberapa fitur JavaScript ES6+ seperti penggunaan const, let, arrow function, serta sistem module import dan export yang membuat penulisan kode menjadi lebih modern dan efisien.

File Store.js digunakan untuk menyimpan dan mengatur data utama aplikasi atau state. Data tersebut meliputi daftar produk dan informasi keranjang belanja. Dengan adanya store, pengelolaan data menjadi lebih terpusat sehingga perubahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terstruktur. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pengembangan aplikasi modern, khususnya pada framework seperti React.

Selanjutnya, file Cart.js digunakan untuk mengelola fitur keranjang belanja. Pada bagian ini pengguna dapat menambahkan produk ke dalam cart, melihat jumlah barang yang

dipilih, dan menghitung total pembayaran. Proses tersebut menunjukkan bagaimana JavaScript dapat memanipulasi data sekaligus memperbarui tampilan halaman secara langsung tanpa perlu melakukan refresh browser.

File `ProductList.js` memiliki fungsi untuk menampilkan daftar produk pada halaman web. Data produk ditampilkan secara otomatis menggunakan perulangan sehingga proses penambahan produk menjadi lebih fleksibel dan mudah dikelola. Sementara itu, file `ProductApi.js` digunakan sebagai penyedia data produk yang akan ditampilkan pada aplikasi.

Selain itu, file `Newsletter.js` digunakan untuk membuat fitur newsletter atau form langganan email. Fitur ini memperlihatkan cara JavaScript menangani input dari pengguna serta melakukan validasi sederhana pada form. Kemudian file `Utils.js` berisi kumpulan fungsi pendukung yang dapat digunakan kembali pada bagian lain program agar kode lebih ringkas dan mengurangi penulisan kode yang berulang.

Secara keseluruhan, praktikum ini membantu memahami penerapan JavaScript modern dalam pembuatan aplikasi web interaktif tanpa menggunakan framework tambahan. Praktikum ini juga memberikan pengalaman dalam membuat kode yang modular, mengelola state aplikasi, serta menerapkan konsep functional programming secara sederhana. Dengan struktur kode yang lebih teratur, aplikasi menjadi lebih mudah dipelajari dan dikembangkan pada tahap selanjutnya.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JavaScript modern (ES6+) sangat membantu dalam proses pengembangan aplikasi web interaktif. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami penggunaan sintaks modern JavaScript seperti module, arrow function, dan pengelolaan state pada aplikasi berbasis Vanilla JavaScript.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konsep modular programming, yaitu membagi program ke dalam beberapa file sesuai fungsi masing-masing agar kode lebih rapi dan mudah dikelola. Selain itu, penerapan state management sederhana membantu memahami bagaimana data aplikasi dapat diperbarui secara dinamis sesuai interaksi pengguna.

Hasil akhir dari praktikum menunjukkan bahwa aplikasi web sederhana dapat dibuat dengan struktur program yang terorganisir dan mudah dikembangkan kembali. Oleh karena itu, praktikum ini dapat menjadi dasar pembelajaran sebelum mempelajari framework JavaScript modern seperti React pada materi berikutnya.

G. Lampiran berisi Link repositori GitHub

<https://github.com/AriqAhmadNayaka/WebPro4904/tree/ChalisaGavrillaAzhari-707012500127>